LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4



Khairun Fahmi

103132400035

S1SD-05-A

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) adalah konsep pemrograman yang menggunakan class dan object untuk mengatur data dan fungsi dalam program. Class merupakan rancangan untuk membuat object, sedangkan object adalah hasil dari class.

Dalam OOP terdapat field untuk menyimpan data dan method untuk menjalankan proses. Constructor digunakan saat membuat object dan dapat digunakan untuk memberikan nilai awal pada object.

Enkapsulasi digunakan untuk membatasi akses terhadap data dalam class, salah satunya dengan modifier `private`. Selain itu, keyword `this` digunakan untuk merujuk pada object yang sedang digunakan, terutama ketika nama parameter sama dengan nama field.

B. Guided

1. Implementasi Akses Modifier

Manusia.java

```
package com.mycompany.modul4enkapsulasi;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int umur;

    public Manusia() {
    }

    public Manusia(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public Manusia(String nama, int umur) {
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setUmur(int umur) {
        this.umur = umur;
    }
```

```
    public int getUmur() {
        return umur;
    }
}
```

DemoAksesModifier.java

```
package com.mycompany.modul4enkapsulasi;

public class DemoAksesModifier {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia m = new Manusia();

        m.setNama("Budi");
        m.setUmur(20);

        System.out.println("Nama: " + m.getNama());
        System.out.println("Umur: " + m.getUmur());
    }
}
```

Output :

```
Nama: Budi
Umur: 20
------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------
Total time:  1.032 s
Finished at: 2026-10-12T19:12:35+08:00
```

2. Constructor

DemoManusia.java

```
package com.mycompany.modul4enkapsulasi;

public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

        Manusia objMns1 = new Manusia();
        objMns1.setNama("Markonah");
        objMns1.setUmur(76);

        Manusia objMns2 = new Manusia("Mat Conan");
        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 13);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;
```

```
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
                System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
                System.out.println();
            }
        }
    }
```

Output:

```
Nama: Markonah
Umur: 76

Nama: Mat Conan
Umur: 0

Nama: Bajuri
Umur: 13

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.003 s
Finished at: 2026-10-12T19:13:56+08:00
------------------------------------------------------------------------
```

3. Implementasi Package Berbeda

HargaToken.java

```
package com.mycompany.modul4enkapsulasi;

public class HargaToken {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

HargaPulsa.java

```
package com.mycompany.modul4enkapsulasi;

public class HargaPulsa {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
```

```
            System.out.println("Rp. 20000");
            System.out.println("Rp. 50000");
            System.out.println("Rp. 100000");
        }
    }
```

Modul4Enkapsulasi.java

```
package com.mycompany.modul4enkapsulasi;

public class Modul4Enkapsulasi {
    public static void main(String[] args) {
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();

        System.out.println();

        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Output :

```
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000

Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

C. Unguided

1. Soal Unguided

[Kamu sedang membangun program kecil untuk mencatat dan memeriksa kualitas dataset sebelum dianalisis, seperti tahap awal pengecekan *missing value*. Setiap dataset punya nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah sel yang kosong]

Jawaban :

Dataset.java

```
package com.mycompany.modul4enkapsulasi;

public class Dataset {
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;
    private static int totalDataset = 0;

    public Dataset() {
        this.nama = "-";
        this.jumlahBaris = 0;
        this.jumlahKolom = 0;
        this.jumlahMissing = 0;
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = 0;
        this.jumlahKolom = 0;
        this.jumlahMissing = 0;
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String nama, int jumlahBaris,
                   int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        totalDataset++;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }
```

```
    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        if (jumlahBaris >= 0) {
            this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        }
    }

    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        if (jumlahKolom >= 0) {
            this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        }
    }

    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (jumlahMissing >= 0) {
            this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        }
    }

    public double getPersentaseMissing() {
        int totalSel = jumlahBaris * jumlahKolom;

        if (totalSel == 0) {
            return 0;
        }

        return (double) jumlahMissing / totalSel * 100;
    }

    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
```

```
    }
```

LaporanDataset.java

```
package com.mycompany.modul4enkapsulasi;

public class LaporanDataset {
    public void cetak(Dataset d) {
        System.out.println("Nama Dataset: " + d.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris: " + d.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom: " + d.getJumlahKolom());
        System.out.println("Jumlah Missing: " + d.getJumlahMissing()
                + " (" + String.format("%.2f",
                d.getPersentaseMissing()) + "%)");

        if (d.perluDibersihkan()) {
            System.out.println("Status: Perlu dibersihkan");
        } else {
            System.out.println("Status: Bersih");
        }

        System.out.println();
    }
}
```

MainDataset.java

```
package com.mycompany.modul4enkapsulasi;

public class MainDataset {
    public static void main(String[] args) {
        Dataset d1 = new Dataset("Titanic", 891, 12, 866);
        Dataset d2 = new Dataset("Wine Quality");
        Dataset d3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        laporan.cetak(d1);
        laporan.cetak(d2);
        laporan.cetak(d3);

        System.out.println("Total dataset dibuat: "
                + Dataset.getTotalDataset());
    }
}
```

Output :

```
=== Laporan Dataset ===
Nama          : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing       : 866 sel (8.10%)
Status        : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama          : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing       : 0 sel (0.00%)
Status        : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama          : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing       : 0 sel (0.00%)
Status        : Bersih

- Total dataset dibuat : 3
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

Penjelasan :

Pada bagian unguided, class Dataset menerapkan enkapsulasi menggunakan atribut private, getter, setter, dan constructor untuk mengelola data dataset. Class ini juga menghitung persentase missing value dan menentukan apakah dataset perlu dibersihkan berdasarkan batas 5%. Class LaporanDataset digunakan untuk menampilkan informasi dan status setiap dataset, sedangkan MainDataset membuat tiga objek dataset, yaitu Titanic, Wine Quality, dan Iris, kemudian menampilkan laporannya serta jumlah seluruh dataset yang dibuat. Hasilnya, dataset Titanic perlu dibersihkan karena memiliki missing value sebesar 8,11%, sedangkan Wine Quality dan Iris berstatus bersih.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini adalah konsep enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek dapat diterapkan menggunakan access modifier `private`, getter, setter, dan constructor untuk mengelola data secara terkontrol. Selain itu, penggunaan package membantu mengelompokkan class, sedangkan method dapat digunakan untuk mengolah dan menampilkan informasi. Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa enkapsulasi

membantu menjaga data, melakukan validasi, serta membuat program lebih terstruktur dan mudah dikelola.